

BINDDECK ESP32

Manual de Montaje, Cableado y Configuración de Software

V3.0 OFFICIAL

MAKERWORLD

Bienvenido al manual de usuario oficial de **BindDeck**. Este documento contiene todas las instrucciones necesarias para ensamblar tu macro deck personalizado con ESP32, realizar el cableado de forma precisa y configurar la aplicación de PC para sacarle el máximo rendimiento.

1 INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

⚡ 8 Botones Mecánicos & Macros

Asigna atajos complejos, lanzamiento de aplicaciones (.exe), control multimedia o snippets de texto con una sola pulsación y respuesta instantánea.

🎛️ Dial Analógico Inteligente

Potenciómetro con auto-calibración dinámica para control maestro de volumen, zoom en navegador, cambio de pestañas o deshacer/rehacer.

📊 Telemetría y Pantalla OLED

Muestra animaciones al pulsar botones y, en reposo (20s), monitoriza la carga (%) y temperaturas en tiempo real de tu CPU y GPU.

📶 Conectividad Dual Híbrida

Uso por cable USB o inalámbrico: envía pulsaciones vía **Bluetooth LE** (baja latencia) y telemetría por **Wi-Fi UDP Zero-Config**.

2 HARDWARE REQUERIDO (LISTA DE MATERIALES - BOM)

COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA	NOTAS / FUNCIÓN
Microcontrolador	ESP32 DevKit (ESP32-WROOM-32)	Cerebro del dispositivo (Bluetooth LE + Wi-Fi integrado).
Pantalla	OLED 0.96" I2C (128x64 SSD1306)	Visualización de etiquetas, animaciones y telemetría.
Switches Mecánicos	8x Switches (Outemu / Cherry / Gateron)	Tacto mecánico suave (preferiblemente Outemu Red).
Control Analógico	1x Potenciómetro Lineal B10K (10 kΩ)	Ajuste fino de volumen y funciones analógicas.
Carcasa y Accesorios	Impresión 3D (MakerWorld @SanX18)	Incluye chasis, tapa inferior, 8 keycaps y dial/knob.
Cableado	Cables Dupont hembra-hembra o PCB	Conexión directa a los pines del ESP32.

3 DIAGRAMA DE CABLEADO Y ENSAMBLAJE

💡 Sin Resistencias Externas

El firmware de BindDeck utiliza las resistencias internas INPUT_PULLUP del ESP32. Cada switch solo requiere una conexión al GPIO y otra directa a Tierra (GND).

PANTALLA OLED (I2C) & POTENCIÓMETRO		SWITCHES MECÁNICOS (SW1 A SW8)	
OLED VCC	3.3V (ESP32)	Pines Comunes (Patilla 1)	GND Común (Punteados)
OLED GND	GND (ESP32)	Switch 1 • Switch 2	GPIO 13 • GPIO 12
OLED SDA (Datos)	GPIO 21	Switch 3 • Switch 4	GPIO 14 • GPIO 27

PANTALLA OLED (I2C) & POTENCIÓMETRO		SWITCHES MECÁNICOS (SW1 A SW8)	
OLED SCL (Reloj)	GPIO 22	Switch 5 • Switch 6	GPIO 26 • GPIO 25
POT Pin Izquierdo	3.3V	Switch 7 • Switch 8	GPIO 33 • GPIO 32
POT Pin Central (Señal)	GPIO 34 (Analógico)	Tip de Montaje: Conecta en cadena (margarita) todas las patillas GND de los 8 switches y del potenciómetro hacia un único pin GND del ESP32.	
POT Pin Derecho	GND		

4 PRIMEROS PASOS Y PUESTA EN MARCHA

1 Flashear Firmware:

Carga el código en el ESP32 mediante PlatformIO o graba el archivo .bin precompilado a través del ESP Flash Tool.

2 Conexión USB & Encendido:

Conecta el dispositivo por cable USB al PC. Esto encenderá la pantalla y activará el canal de datos Serial para telemetría.

3 Emparejamiento Bluetooth LE:

En Windows, abre *Configuración > Bluetooth* y empareja "BindDeck". Quedará reconocido como un teclado HID de baja latencia.

4 Iniciar Software de PC (Modo Administrador):

Ejecuta la app de BindDeck como **Administrador** (imprescindible para que LibreHardwareMonitor lea sensores de CPU/GPU). Detectará el puerto COM automáticamente (indicador superior en verde).

5 GUÍA DE CONFIGURACIÓN EN LA APP DE PC

Configuración de Teclas (SW1 - SW8)

Haz clic en cualquier switch de la vista virtual para asignar:

- **Programa:** Selección directa de ejecutables (.exe).
- **Multimedia:** Play/Pausa, Mute, Siguiente/Anterior.
- **Atajos:** Combinaciones clave (Ctrl+C, Alt+Tab, etc.).
- **Texto:** Párrafos o frases predefinidas.
- **OLED:** Texto personalizado (8-10 chars) e icono animado.

Dial Analógico & Brillo OLED

- **Modos del Dial (encMode):** Volumen maestro, Zoom (Ctrl +/-), Navegación de pestañas, Deshacer/Rehacer.
- **Auto-Calibración:** Al iniciar, gira el potenciómetro de tope a tope una vez para ajustar sus límites dinámicos.
- **Modo Reposo:** Tras 20s de inactividad, la pantalla OLED pasa a modo telemetría para mostrar temperatura y carga.

6 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES (FAQ)

⚠ El indicador de la app aparece en Rojo (Desconectado)

Asegúrate de utilizar un cable micro-USB / USB-C con **líneas de datos activas** (muchos cables solo sirven para carga). Verifica además que ningún otro programa esté ocupando el puerto COM (cierra Arduino IDE, Cura, Ultimaker o consolas seriales abiertas).

⚠ Pulso un botón físico pero el PC no recibe ninguna acción

Comprueba el emparejamiento **Bluetooth**. El cable USB gestiona la configuración y la telemetría, pero las pulsaciones de teclado y macros se transmiten mediante Bluetooth HID para garantizar compatibilidad con juegos y mínima latencia.

⚠ Las temperaturas y carga de CPU / GPU marcan 0 o no se actualizan

La aplicación BindDeck requiere **permisos de Administrador** en Windows. Haz clic derecho sobre el ejecutable y selecciona "Ejecutar como administrador" para permitir que el servicio de telemetría acceda a los sensores del sistema.

⚠ El valor del potenciómetro salta de forma errática

Gira el potenciómetro de un extremo al otro (de 0 a 100) un par de veces. El algoritmo de calibración adaptativa reajustará los márgenes superior e inferior de lectura analógica automáticamente.

¡Gracias por construir y disfrutar de BindDeck!

Si este proyecto te ha sido útil, apóyalo con una valoración ★★★★★ y un Boost en MakerWorld: [@SanX18](#)